تقرير بحثي شامل حول:

**(CSS)** لغة تنسيق صفحات الويب

**(Responsive Web** ودورها في تصميم وتقسيم المنصات الإلكترونية والتصميم التفاعلي

**Design)**

| | |
|---|---|
| عنوان البحث: | وتطبيقات (CSS3) لغة تنسيق صفحات الويبالمنصات الإلكترونية |
| اسم الطالب | محمد عاطف عبد الرحمن |
| الرقم الجامعي | 2504191 |
| مصدر البحث | CSS |

## 1. المقدمة والأهمية في المنصات الإلكترونية

---

**تعريف ووظيفة اللغة:** تعُد لغةالأساس في بناء واجهات المستخدم CSS اختصار لـ (أوراق التنسيق المتعاقبة - Cascading Style Sheets) الحجر وتصميم المنصات الإلكترونية الحديثة. فهي اللغة المسؤولة مسؤوليةعلى مختلف الشاشات والأجهزة. HTML كاملة عن الشكل البصري، التنسيقات، وطريقة عرض عناصر الـ.تقتصر صفحات الويب على نصوص وهياكل جافة تفتقر إلى الجاذبية والتفاعل البصري ،CSS وبدون لغة

على الألوان CSS الأهمية للمنصات الإلكترونية: في عصر المنصات الإلكترونية المتطورة، لا يقتصر دوروتوزيع العناصر ، (Responsive Design) والخطوط فحسب، بل يمتد ليشكل الهيكل التنظيمي لاستجابة الواجهة(UX) وتوفير مؤثرات بصرية حركية تجعل تجربة المستخدم بمرونة فائقة عبر تقنيات مثل Flexbox و Grid، أكثر سلاسة واحترافية.

> **نصائح وأساسيات تنظيمية**
>
> عند بناء موقع أو منصة إلكترونية، يوُصى تنظيمياً بإنشاء مجلد خاص لجميع عناصر الموقع (مثل ملفاتمن المراجع المعتمدة W3Schools و MDN التنسيق والصور) لضمان سهولة الإدارة. كما تعُد منصات مثل.لاستكشاف خصائص وتحديثات اللغة

## 2. آليات ربط لغة CSS مع هياكل HTML

---

يتم ربط تعليمات CSS بصفحات الويب بثلاث طرق رئيسية تتدرج في مدى تفضيلها أثناء بناء المنصات:

1. **الملفات الخارجية(External Style):** وهي الطريقة المثالية والأكثر استخداماً في المنصات، `<link>` باستخدام وسم HTML لصفحة الـ `<head>`.لضمان إعادة استخدام التنسيقات وفصل الهيكل عن التصميم وربطه داخل عنصر `.css`. يتم كتابة الأكواد في ملف مستقل بامتداد
2. **التنسيق الداخلي(Internal Style):** يكتب الكود داخل وسم `<style>` في رأس صفحة الـ HTML، ويكون مخصصاً لتلك الصفحة فقط.
3. **التنسيق المباشر(Inline Style):** يكتب الكود مباشرة داخل عنصر الـ HTML باستخدام الخاصية style="..."، ويفضل تجنبه إلا في الحالات الاستثنائية لضمان نظافة الكود.

```
<!-- External Style (الطريقة الموصى بها) -->
<link rel="stylesheet" href="CSS/main.css">

<!-- Internal Style -->
<style>
  p { color: blue; }
</style>

<!-- Inline Style -->

<p style="color: red;">محتوى زائر المنصة</p>
```

أمثلة طرق الربط الثلاث

## 3. تركيبة الكود والمحددات (Syntax & CSS Selectors)

---

**صياغة الكود(Syntax):** تتكون قاعدة CSS من جزء استدعاء العنصر (Selector)، ويليه مجمع الإعلانات المكتوب بين قوسين مجعدين `{}`. يتكون كل إعلان من خاصية (Property) وقيمة (Value).تفصل بينهما نقطتان متعامدتان وتنتهي بفاصلة منقوطة (Declaration Block)

```
/* Selector { Property: Value; } */
```

```
div {
color: blue;
  text-align: justify;
}
```

تركيبة الكود الأساسية

تتيح لغة CSS مجموعة غنية من المحددات للاستهداف الدقيق للعناصر داخل واجهة المنصة:

- المحددات الأساسية: استهداف العناصر باسم الوسم (`div`, `p`)، أو الكلاس (`.box`)، أو المعرف الفريد (`#id`).
- المحددات الهيكلية والتداخل **(Nesting):** استهداف الأبناء المباشرين `div > p`، أو العناصر المتجاورة `p + p`، أو الأخوة على نفس المستوى `p ~ div`.
- محددات الخصائص **(Attribute Selectors):** استهداف العناصر بناءً على خصائصها مثل `[title]`، أو استهداف جزيئي مثل `input[type="text"]`، أو `[title*="box"]`.
- الفئات الوهمية **(Pseudo Classes):** مثل `:hover` لإنشاء تفاعلية عند مرور الماوس، و `:focus` عند التفاعل مع حقول الإدخال، و `:nth-child()` لاستهداف صفوف الجداول والتكرارات.
- العناصر الوهمية **(Pseudo Elements):** مثل `::before` و `::after` لإضافة محتوى ديكوري وهمي، و `::placeholder` لتنسيق نصوص التلميح داخل الحقول، و `::selection` لتنسيق النص المحدد.

## 4. نموذج الصندوق وحساب المساحات (The Box Model & Box Sizing)

المفتاح الرئيسي لتحكم مصمم المنصات في (Box Model) مكونات نموذج الصندوق: يعتبر نموذج الصندوق،(Content) أحجام ومساحات العناصر. يتكون كل عنصر في الصفحة من 4 طبقات متداخلة: المحتوى (Padding)، الحواف (Border)، والهوامش الخارجية (Margin).

| الخاصية (Box Sizing) | طريقة الحساب والأداء في المنصات |
|---|---|
| **content-box** (الافتراضي) | فوق Border والـ Padding يضيف المتصفح قيم الـعرض والارتفاع المحدد، مما قد يسبب تمدد.العناصر وكسر التخطيط |
| **border-box** (الموصى به) | ضمن Border والـ Padding يحسب المتصفح الـ العرض والارتفاع الكلي المحدد للعنصر، وهو الخيار الأنسب لبناء شبكات المنصات. |

ملاحظة هامة حول الهوامش: ظاهرة تداخل الهوامش الرأسية.الرأسي لعنصرين متجاورين، لا (Vertical Margin Collapse): عند التنسيق تضاف الهوامش الخارجية معاً، بل تندمج ويتم اعتماد القيمة الأكبر بينهما

## 5. التحكم بتموضع العناصر والرؤية (Positioning & Z-Index)

تتيح خاصية `position` وضع العناصر في أماكن محددة بدقة داخل واجهة المنصة الإلكترونية:

- **Static** • الوضع الافتراضي للعناصر في التدفق الطبيعي للصفحة.
- **Relative** • تحريك العنصر بالنسبة لمكانه الأصلي دون التأثير على بقية العناصر.
- **Absolute** • إخراج العنصر من التدفق الطبيعي وتموضعه بالنسبة لأقرب أب محدد بنوع position غير static.
- **Fixed** • تثبيت العنصر بالنسبة لشاشة المتصفح (Viewport). مثل أزرار المحادثة المباشرة.

- **Sticky** تثبيت العنصر في مكانه حتى يصل إليه التمرير فيتحول لتثبيت علوي مثل شريط التنقل (Navbar).

للعناصر (Stacking Order) تحدد ترتيب الطبقات `z-index` ترتيب الطبقات وتجاوز المحتوى: خاصيةأو `overflow: hidden` المتموضعة، حيث يظهر العنصر ذو الرقم الأعلى في المقدمة. كما تُستخدم خاصيةلقص النصوص الطويلة `text-overflow: ellipsis` للتحكم في المحتوى الزائد، وتستخدم `overflow: auto`.مع وضع نقاط (...) لضمان تناسق الواجهات

## 6. أنظمة تخطيط المنصات الحديثة (Flexbox & CSS Grid)

---

تعُد أنظمة التخطيط الحديثة الركيزة الرئيسية لتوزيع محتوى المنصات الإلكترونية بكفاءة عالية على مختلف:الشاشات

1. **Flexbox:** نظامعمود. يتميز بمرونة عالية في (D Layout System) نظام تخطيط أحادي الأبعاد يركز على توزيع العناصر في صف أو محاذاة العناصر، موازنة المساحات الفارغة، والتحكم في المحاذاة بواسطة.`flex` و `align-self` وخواص الأبناء مثل `align-items` و-`justify-content` خواص الأب مثل

```
.navbar {
display: flex;
  justify-content: space-
between;   align-items: center;
}
```

مثال استخدام **Flexbox** لإنشاء شريط تنقل بالمنصة

2. **CSS Grid:** نظام تخطيط ثنائي الأبعاد (D Layout System) نظام الشبكة-`grid` أصلة وأعمدة وصفوف متقاطعة. يمُكن المصمم من بناء التقسيمات المعقدة للمنصات بسهولة عبرلتسمية وتوزيع المساحات مثل الشعار، القائمة، المحتوى `grid-template-areas` و `template-columns`.الرئيسي، والشريط الجانبي

```
.dashboard {
display: grid;
  grid-template-columns: repeat(12, 1fr);   grid-template-
areas:
    "header header header"
    "sidebar content content"
    "footer footer footer";
}
```

مثال تقسيم واجهة منصة إلكترونية بـ **Grid**

## 7. التصميم التفاعلي واستعلامات الوسائط (Responsive Design)

---

مفهوم التجاوب: مع تنوع الأجهزة التي تستخدم للوصول إلى المنصات الإلكترونية (هواتف، أجهزة لوحية،شرطاً أساسياً (Responsive Web Design) حواسيب محمولة وشاشات ضخمة)، أصبح التصميم التفاعلي.لنجاح أي منصة

بتطبيق قواعد تنسيق مخصصة بناءً على خصائص جهاز المستعرض، `@media` تسمح استعلامات الوسائط وأهمها عرض الشاشة (Viewport Width):

```
/* تنسيقات الشاشات الصغير (الهواتف الذكية) */
@media (max-width: 768px) {
  .sidebar {

    display: none; /* إخفاء الشريط الجانبي في الهواتف */
```

```
  }
  .main-content {
width: 100%;
  }
```

}استعلام وسائط لتجاوب المنصة على الهواتف

تعتمد المنصات التفاعلية على وحدات القياس النسبية بدلاً من الوحدات **(Units):** وحدات القياس التفاعليةبالنسبة لحجم الخط الرئيسي، و `rem` وتشمل الوحدات النسبية: `%` بالنسبة للعنصر الأب، و .(`px`) الثابتة.بالنسبة لنسبة عرض وارتفاع نافذة العرض `vh` و `vw`

## 8. المؤثرات البصرية والمتغيرات (CSS Variables & Effects)

---

- تتيح تعريف ألوان وقيم قياسية موحدة :(CSS Custom Properties) المتغيرات **CSS3:** الميزات المتقدمة لمما يسهل عملية تغيير الهوية البصرية ،`var(--mainColor)` واستدعائها عبر `:root` للمنصة على مستوى الـ.(Dark Mode) وتطبيق الوضع الداكن
- لإضافة تحول تدريجي ناعم عند التفاعل، وخاصية `transition` التحولات والرسوم المتحركة: خاصيةلإنشاء `@keyframes` و `transform` لإجراء التحويلات ثنائية وثلاثية الأبعاد (Scale, Rotate, Translate)،
رسوم متحركة متكاملة تنبض بالحيوية.
- `-` و `-moz-` و `-webkit-` استخدام البادئات الخاصة بالمتصفحات مثل **(Vendor Prefixes):** البادئات `ms-` لضمان عمل الخواص الحديثة على المتصفحات القديمة بدون مشاكل.

## 9. الخلاصة والمراجع والمصادر المعتمدة

---

العماد البصري والتفاعلي للمنصات الإلكترونية الحديثة. ومن خلال التحكم بالقيم CSS3 الخلاصة: تشُكل لغةيحصل المصمم على السيطرة الكاملة على ،`all` و `revert` و `unset` و `initial` و `inherit` العامة مثل.توريث الخواص وإعادتها لوضعها الافتراضي

### **(References):** قائمة المراجع والمصادر


1. إعداد: أسامة محمد / أحمد عادل، المصدر) Elzero Web School - الشامل CSS & CSS3 ملخص كورس.(المعتمد بالدليل
2. التوثيق الرسمي لخصائص ومحددات - (MDN Web Docs) شبكة المطورين من موزيلا CSS3.
3. المرجع العلمي لتقنيات وتطبيقات تنسيق الويبW3Schools Online Web Tutorials.
4. أدوات اختيار التناسق البصري والألوان للمنصات: Color Hunt & Google Fonts.